

Teoría de Juegos: juegos secuenciales con información asimétrica

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Definición y Motivación

- Vimos el **Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash (ESPN)**.
- El ESPN es un refinamiento que elimina situaciones que no tienen sentido.
- Ahora introducimos interacciones estratégicas secuenciales con información incompleta.
- Cuando la información no es completa, las creencias aparecen importantes.
- Veremos que el ESPN también puede tener críticas.
- Introduciremos otro concepto, el **equilibrio bayesiano perfecto de Nash (EBP o EBPN)**.

Esquema de la clase

- Juegos secuenciales básicos con información asimétrica. Estrategias.
- Introducir creencias.
- Introducir creencias racionales, según la regla de Bayes (Bayes' rule).
- Equilibrios Bayesianos Perfectos de Nash.
- Equilibrios agrupadores vs separadores.
- Cheap Talk. War of attrition.
- Aplicaciones: señales, estrategias de precios (costos desconocidos).

Elementos

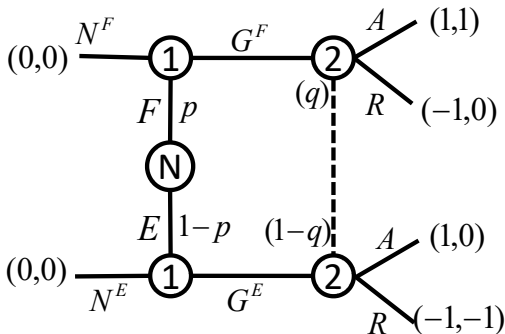
- Elementos:

- **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
- **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
- Secuencialidad de las acciones,
- **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$.
- Estados del mundo $\theta \in \Theta$ y una distribución de probabilidad acumulada F .
- Ahora aparecen las creencias $\mu(\theta)$ y estas creencias puede estar condicionadas en las estrategias.

- **Estrategias:** un plan completo de acción que define lo que voy a hacer cada vez que voy a elegir. (es decir, en cada conjunto informativo)

Ejemplo

- Primero naturaleza decide si el jugador 1 es de tipo F o E .
- Jugador 1 elige entre N y G , el jugador 2 elige entre A y R .
- Notemos que la naturaleza afecta los pagos.



Ejemplo

- Luego de observar la naturaleza, el jugador 1 elige N o G .
- El jugador 2 elige entre A o R , observando solo la acción del jugador 1.
- ¿ejemplos de estrategias para el jugador 1 y para el jugador 2?
- Estrategias son:
 - $\{NN, NG, GN, GG\}$ para el jugador 1.
 - $\{A, R\}$ para el jugador 2.
- ¿Cuántos subjuegos hay en este juego?
- Todos los NE son ESPN.

Forma Normal y Equilibrios de Nash

Cuadro: Forma Normal

	A	R
$N^F N^E$	$(0, 0)$	$(0, 0)$
$N^F G^E$	$(1 - p, 0)$	$(-(1 - p), -(1 - p))$
$G^F N^E$	(p, p)	$(-p, 0)$
$G^F G^E$	$(1, p)$	$(-1, -(1 - p))$

- Los equilibrios de Nash (y ESPN) son

$$EN = ESPN = \left\{ (N^F N^E, R, p \in [0; 1]), (G^F G^E, A, p \in [0; 1]), \right. \\ \left. (G^F N^E, A, p = 1), (G^F N^E, R, p = 0), (N^F G^E, A, p = 0) \right\}.$$

Ejemplo: creencias

- Analicemos el equilibrio $(N^F N^E, R)$.
- Existe un problema con la estrategia R del jugador 2:
 - nunca R es dominante para el jugador 2 si le tocara elegir.
 - pero esta dominancia de R no es considerada por el ESPN porque:
 - el conjunto informativo donde 2 elige no se alcanza en equilibrio.
 - el conjunto informativo donde 2 elige no representa el comienzo de un subjuego.
- ¿Cómo podríamos incorporar esta situación?
- Se necesita un criterio que examine cada **conjunto informativo**.
- El concepto de Equilibrio Perfecto en Subjuegos de Nash NO sirve.
- El concepto de Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash hace esto.
- Introducimos creencias.

Creencia condicional

- La probabilidad p es la creencia inicial que el jugador uno sea de tipo F . (creencia acerca del tipo de jugador 1 -no de su estrategia).
- Sin embargo, el jugador 2 observa la acción del jugador 1. Entonces puede adaptar su creencia del tipo de jugador con esta información.
- Ejemplo: Dada la estrategia $N^F G^E$, el jugador 2 sabe que si tiene que jugar es porque el jugador 1 es de tipo E .
- Entonces el jugador 2 tiene una creencia acerca al tipo de jugador 1, dado en que tiene que tomar una decisión. Esta información se debe considerar en equilibrio.
- Ejemplo 2: Dada la estrategia $N^F N^E$, ahora es más difícil determinar la **creencia actualizada** del jugador 2, porque nunca se juega G .

Racionalidad secuencial

- Las creencias y las acciones deben ser consistentes o racionales.
- Las creencias deben tener una racionalidad secuencial en función de cómo se toman las decisiones.
- ¿Qué implica una racionalidad secuencial?
 - Si en el ejemplo, para cualquier q , elegir A es óptimo para el jugador 2,
 - entonces la estrategia del jugador 2 debe ser consistente con esa situación.
 - Jamás se puede esperar que el jugador 2 elija R , aún cuando no se llegue nunca a ese conjunto informativo.
- Para cualquier q , jugar A es óptimo para el jugador 2.
- Si A es óptimo con $q \geq 0,5$, entonces lo anterior requiere que R no puede ser sostenido cuando $q \geq 0,5$.

Consistencia en las Creencias condicional

- Las creencias deben ser consistentes según la Regla de Bayes (Bayes' Rule).
- Suponga que r^E y r^F son las probabilidades de llegar al conjunto informativo del jugador 2 si el jugador 1 es E y F , respectivamente.
- La probabilidad total de que el jugador 2 tenga que tomar una decisión es $r^E + r^F$.
- La creencia del jugador 2 de que el jugador 1 es de tipo F debe ser

$$q = \text{Prob}(F|G) = \frac{r^F}{r^E + r^F}.$$

- Los valores de r^E y r^F debe surgir de algún lado de forma racional.

Consistencia en las Creencias condicional

- Supongamos que el jugador 1 sigue una estrategia mixta para cada tipo F y E
- Jugador 1 tipo F la probabilidad de jugar (G^F, N^F) es $(\alpha^F, 1 - \alpha^F)$.
- Jugador 1 tipo E la probabilidad de jugar (G^E, N^E) es $(\alpha^E, 1 - \alpha^E)$
- Entonces $r^E = \alpha^E(1 - p)$ y $r^F = \alpha^F p$ y se puede calcular .
- Los valores de r^E y r^F surgen de las estrategias del jugador 1.
- y La creencia del jugador 2 de que el jugador 1 es de tipo F es

$$q = \text{Prob}(F|G) = \frac{r^F}{r^E + r^F} = \frac{\alpha^F p}{\alpha^E(1 - p) + \alpha^F p}.$$

- Con la estrategia pura $N^F G^E$, entonces $\alpha^F p = 0$ y $\alpha^E(1 - p) = 1(1 - p)$, entonces $q = 0$.

Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash (EBPN)

- Definición: un Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash se define por un conjunto de estrategias (una para cada jugador) y un conjunto de creencias tal que:
 - (a) Las estrategias son óptimas dadas las creencias.
 - (b) Las creencias son consistentes con la regla de Bayes cuando sea posible.
- Categorías: los equilibrios se categorizan a grandes rasgos en:
 - Separadores (*separating*): cuando diferentes tipos se comportan diferentes (creencias claras).
 - Agrupadores (*pooling*): cuando diferentes tipos se comportan igual (creencias confusas).
 - Parcialmente separadores (o parcialmente agrupadores): algunos tipos se comportan igual entre sí y otros no.

EBP de Nash del ejemplo

- Los equilibrios EBPN agrupadores (*pooling*) son

$$EBPN = \left\{ (G^F G^E, A, p \in [0; 1], q = p) \right\}.$$

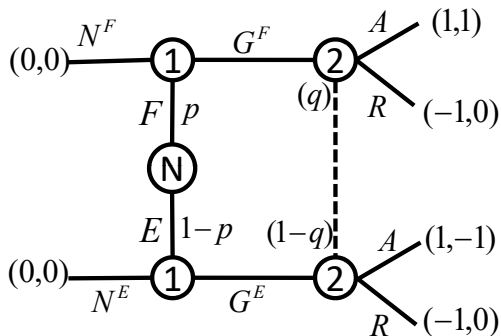
- veamos cómo se pueden buscar los EBP.
- veamos otro caso.

Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash (EBPN)

- Como encontrar un Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash (sugerencia):
 - ① Comenzar con una estrategia para el jugador 1 (agrupadora o separadora).
 - ② Si es posible calcular las creencias actualizadas (usando Bayes). (fácil en estrategias separadoras)
 - ③ Si la regla de Bayes NO es posible, computar creencias de forma arbitraria (probando diferentes valores).
 - ④ Dadas las creencias calcular las estrategias óptimas del jugador 2.
 - ⑤ Chequear si la estrategia del jugador 1 es una mejor respuesta a la estrategia del jugador 2.
 - ⑥ Si el paso anterior se cumple, hay un EBPN. Si no, las estrategias propuestas no forman un EBPN.

Ejemplo

- jugador 1 elige entre N y G, el jugador 2 elige entre A y R.
- Note que ahora el jugador 2 obtiene siempre 0 si elige R.



Forma Normal y Equilibrios de Nash

Cuadro: Forma Normal

	A	R
$N^F N^E$	(0, 0)	(0, 0)
$N^F G^E$	$(1 - p, 1 - p)$	$(-(1 - p), 0)$
$G^F N^E$	(p, p)	$(-p, 0)$
$G^F G^E$	$(1, p - (1 - p))$	$(-1, 0)$

- Los equilibrios de Nash (y ESPN) son muchos:

$$\begin{aligned} EN = ESPN = & \left\{ (N^F N^E, R), (G^F G^E, A, p \in [0,5; 1]), \right. \\ & (G^F G^E, \alpha A + (1 - \alpha)R, \alpha \in [0,5, 1], p = 0,5), \\ & (N^F N^E, \alpha A + (1 - \alpha)R, \alpha \in [0, 0,5], p = 0,5), \\ & (\alpha N^F N^E + (1 - \alpha)G^F G^E, 0,5A + 0,5R, \alpha \in [0, 1], p = 0,5), \\ & \left. \left(\frac{1 - 2p}{1 - p} G^F N^E + \frac{p}{1 - p} G^F G^E, 0,5A + 0,5R, p \in [0, 0,5] \right) \right\}. \end{aligned}$$

EBP de Nash

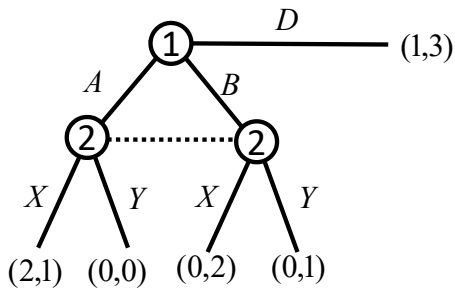
- Los equilibrios EBPN agrupadores (*pooling*) son

$$EBPN = \left\{ (N^F N^E, R, q \leq 0,5, p \in [0; 1]), \right. \\ \left. (G^F G^E, A, q = p, p \in [0,5; 1]). \right\}.$$

- Los equilibrios EBPN separadores (*separating*) no existen. Probemos el algoritmo:
 - Para $(G^F N^E, ?)$ se necesita que $q = 1$. Esto implica que el jugador 2 juega A , pero el jugador 1- E preferiría jugar G^E en lugar de N^E .
 - Para $(N^F G^E, R)$ se necesita que $q = 0$. Esto implica que el jugador 2 juega R , pero el jugador 1- E preferiría NO jugar G^E .

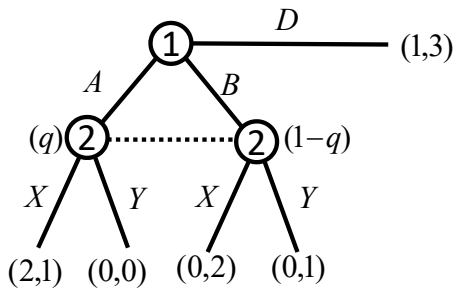
Ejemplo

- jugador 1 elige entre A, B y D, el jugador 2 elige entre X y Y .



Ejemplo

- jugador 1 elige entre A, B y D, el jugador 2 elige entre X y Y .



Forma Normal y Equilibrios de Nash

Cuadro: Forma Normal

	X	Y
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 2)	(0, 1)
D	(1, 3)	(1, 3)

- Los equilibrios de Nash (y ESPN) son: $\{(D, Y), (A, X)\}$.

- Sin embargo, el único EBPN es: $\{(A, X)\}$.

- ¿Cuál es el problema con (D, Y) ? ¿Por qué no es EBPN?

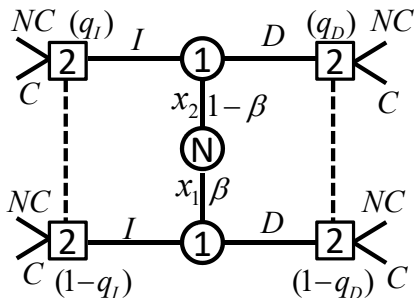
Note que Y está estrictamente dominado en el conjunto informativo donde el jugador 2 debe tomar una acción.

Juegos de señales

Juegos de señales

Juegos de señales

- Analicemos el siguiente juego.



Juegos de señales

- ¿Secuencia de movimientos?

- Naturaleza elige entre $\{x_1, x_2\}$.
- Jugador 1 elige entre $\{I, D\}$ en cada situación posible.
- Jugador 2 elige entre $\{C, NC\}$ luego que mueve el jugador 1.

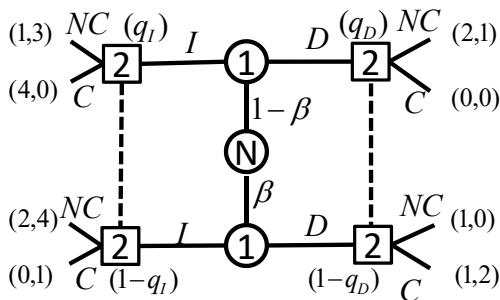
- ¿Estrategias?

$$S_1 = \{II, ID, DI, DD\}, \quad S_2 = \{CC, CNC, NCC, NCNC\}.$$

- ID se lee el jugador 1 elige I si está en x_1 y D si está en x_2 .
- C-NC se lee, el jugador 2 elige C si observa I y elige NC si observa D.

Juegos de señales

- Analicemos el siguiente juego BASE.



Juegos de señales: equilibrios

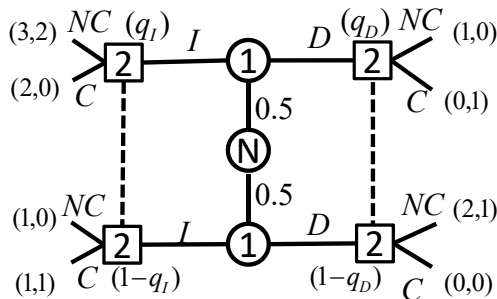
- ¿Equilibrios agrupadores? Revisemos las propuestas siguientes:
 - $\{(II, NC - C), q_D \leq \frac{2}{3}, q_I = 1 - \beta, \beta \in [0, 1]\}$.
(ESTE SI ES EBPN)
 - $\{(DD, NC - C), q_D = 1 - \beta, q_I \in [0, 1], \beta \in [\frac{1}{3}, 1]\}$.
(ESTE NO ES EBPN)
- ¿Equilibrios separadores? Revisemos las propuestas siguientes:
 - $\{(ID, NC - NC), q_D = 1, q_I = 0, \beta \in [0, 1]\}$.
(ESTE SI ES EBPN)
 - $\{(DI, NC - C), q_D = 0, q_I = 1, \beta \in [0, 1]\}$.
(ESTE NO ES EBPN)

Refinamientos

Refinamientos
(para equilibrios agrupadores)

Refinamientos: otro ejemplo 1

- Note que $EBPN = (DI, NC - NC, q_I = 1, q_D = 0)$ es un eq. separador.
- Veamos el eq agrupador $EBPN = (II, NC - C, q_I = 0,5, q_D \geq 0,5)$.
- Pero notemos que nunca un tipo 1 arriba jugaría D .
- Pero un tipo 1 abajo podría eventualmente jugar D .
- Conclusión: la creencia debería ser $q_D = 0$.



Refinamientos: Ref 5 - Gibbons

- refinamiento 5 - intuición:

Si es posible, cada una de las conjeturas del jugador **fuera de la trayectoria de equilibrio** debería asignar una probabilidad **cero** a los nodos que se alcanzan sólo si otro jugador utiliza una estrategia que está **estrictamente dominada a partir de algún conjunto informativo**.

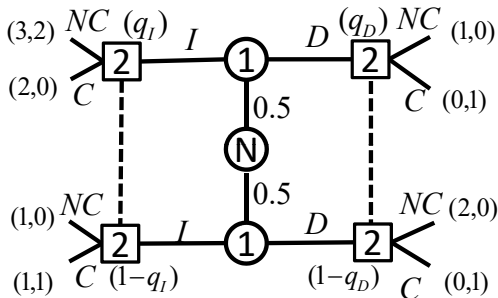
- **Formalmente:** Si el conjunto de información que sigue al mensaje m_j está fuera de la trayectoria de equilibrio y m_j está dominado para el tipo t_i , entonces (SI ES POSIBLE), la conjetura (creencia) del receptor $\mu(t_i|m_j) = 0$.

(ES POSIBLE SI m_j NO ESTÁ DOMINADO PARA TODO t_i).

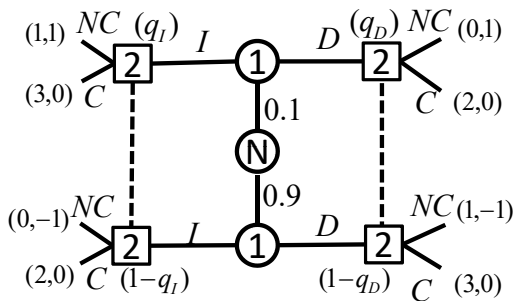
- El EBPN $(II, NC - C, q_I = 0,5, q_D \geq 0)$ no satisface el refinamiento 5.
- Con $q_D = 0$, ahora $(II, NC - C, q_I = 0,5, q_D = 0)$ no es EBPN.

Refinamientos: ejemplo 2

- Veamos los equilibrios $EBPN = (II, NC - C, q_I = 0,5, q_D \in [0, 1])$.
- $EBPN = (II, NC - C, q_I = 0,5, q_D = 0)$ satisface el refinamiento 5.



Refinamientos: ejemplo 3



- Analicemos el equilibrio $(II, C - NC, q_I = 0,1, q_D \geq 0,5)$ que es EBPN y satisface el refinamiento 5.
- ¿Qué debería hacer un tipo 1 abajo?

Refinamientos

- Jugador 1: Si elijo D debería convencer al tipo 2 de que estoy abajo. Elegir D nunca mejoraría la situación del tipo de arriba, solo el tipo de abajo tiene que ganar y entonces nunca deberías elegir NC.

- Definición - Gibbons p.243 (Cho-Kreps):

Dado un equilibrio bayesiano perfecto de Nash en un juego de señalización, el mensaje m_j **está dominado en equilibrio para el tipo t_i** del conjunto T si la ganancia en equilibrio de t_i , que denominamos $U^*(t_i)$ es más alta que la mayor ganancia posible para t_i por utilizar m_j .

Lo escribimos así

$$U^*(t_i) > \max_{a_k} U_E(t_i, m_j, a_k).$$

Refinamientos

- Refinamiento 6 - Gibbons (Cho-Kreps):

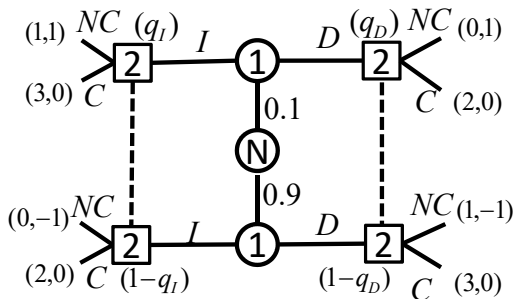
Si el conjunto de información que sigue al mensaje m_j está fuera de la trayectoria de equilibrio y m_j está dominado en equilibrio para el tipo t_i , entonces (si es posible) la conjetura del receptor $\mu(t_i|m_j)$ debería asignar probabilidad cero al tipo t_i

(esto es posible siempre que m_j no esté dominado en equilibrio para todos los tipos de T).

- En el ejemplo implica que $q_D = 0$. Entonces el EBPB ($I, C - NC, q_I = 0,1, q_D \geq 0,5$) no satisface el refinamiento 6.
- Cho y Kreps (1986) demuestran que todo juego de señalización de los vistos en clase tiene un EBPB que satisface el requisito 6.

Refinamientos: ejemplo 3 (cambiado)

- Si cambiamos los pagos de (D, C) cuando el jugador 1 está abajo de $(3, 0)$ a $(1, 0)$, EBPN satisface Ref. 6.
- Ahora $(II, C - NC, q_I = 0,1, q_D \geq 0,5)$ es un EBPN que satisface el refinamiento 5 y 6.



Conclusiones

- El criterio de equilibrio ESPN no puede separar subjuegos y no contempla creencias.
- El EBPN contempla creencias, basadas en Bayes (cuando sea posible).
- Los EBPN se categorizan según sean agrupadores, separadores (total o parcialmente).
- Los EBPN agrupadores pueden no ser razonables: se utilizan criterios de refinamientos
 - Refinamiento 5: si un nodo es inalcanzable porque está estrictamente dominado hay que poner probabilidad cero (si es posible, es decir si no es cierto para todos los nodos).
 - Refinamiento 6: si un nodo no es deseado en equilibrio (dominado estrictamente en equilibrio), debería tener probabilidad cero (si es posible).

Cuando se refiere a “si es posible”, significa que una distribución de probabilidad debe tener masa 1. Si todos sus nodos están estrictamente dominados, no se puede asignar masa cero a todos simultáneamente.